ATRAZINA + S - METOLACLORO

Marcas comerciales: BICEP PACK GOLD - BICEP PACK GOLD T - FLONTUS PACK - FLONTUS PACK T.

Nomenclatura Química:
atrazina: 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-triazina
S - metolacloro: (S)-2-cloro-N-(2-etil-6-metil-fenil)-N-(2-metoxi-1-metil-etil)-acetamida o Mezcla (80:20) de (1S)-2-cloro-6-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil) aceto-o-toluidida y (1R)-2-cloro-6-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil) aceto-o-toluidida.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazina + cloroacetamida.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-siembra y pre-emergencia).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Alfilerillo (*Erodium cicutarium)* Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardos (*Carduus spp.)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Grama carraspera (*Eleusine indica)* Grama Rhodes (*Chloris gayana)* Gramilla dulce (*Paspalum distichum)* Lengua de vaca (*Rumex spp.)* Lupulina o Trébol (*Medicago lupulina)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica spp.)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto de Invierno, Poa (*Poa annua)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Quínoa (*Chenopodium spp)* Revienta caballo (*Solanum sisymbrifolium)* Sorgo de Alepo *	Suelos livianos: 1,4 kg/ha + 0,928 l/ha Suelo medio: 1,6 kg/ha + 1,08 l/ha Suelo pesado: 2 kg/ha + 1,3 l/ha	(**)	Tratamiento de pre-emergencia (Siembra convencional y Siembra directa). Debe aplicarse después de la siembra del cultivo y antes de la emergencia de las malezas. Si por escasas precipitaciones el herbicida no es activado y se producen nacimientos de malezas, éstas deben controlarse con el uso de una rastra rotativa liviana o mediante la aplicación de un herbicida post-emergente selectivo para maíz.
		Suelos livianos: 1,4 kg/ha + 0,928 l/ha Suelo medio: 1,6 kg/ha + 1,08 l/ha Suelo pesado: 2 kg/ha + 1,3 l/ha.		Tratamiento de pre-siembra con incorporación (Siembra convencional). El objetivo de esta técnica es el de independizar la aplicación de las lluvias necesarias para su activación. La incorporación antes de la siembra puede realizarse con rastra rotativa o con rastra de discos de doble acción. En el caso de usar rastra rotativa y con el suelo preparado para la siembra, el producto puede ser aplicado hasta con 10 - 15 días de anticipación o inmediatamente antes de la siembra, incorporándolo a 3 - 5 cm de profundidad mediante 2 rastras rotativas cruzadas. Es importante efectuar el tratamiento con el suelo libre de malezas y bien desmenuzado. La incorporación con disco de doble acción se realiza cuando esta es la última pasada de preparación antes de la siembra. Puede ser realizada de dos formas: Si el suelo tiene buena humedad, aplicar el producto sobre el suelo libre de malezas e incorporar inmediatamente con una pasada de disco doble. Luego sembrar normalmente. Si el suelo no tiene buena humedad y los cascotes no se desmenuzan con el peso del disco doble, aplicar el producto sobre el suelo libre de malezas y esperar una lluvia que le permita refinar bien el suelo. Luego incorporar con el disco doble y sembrar.

	(*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)* Zapallito amargo (*Cucurbita andreana)*			

(*) De semilla: control parcial.
(**) No se establece período de carencia para su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Es un herbicida selectivo para el cultivo de maíz. Sus componentes, atrazina y S-metolacloro, actúan sobre malezas de hoja ancha y gramíneas respectivamente. Aplicado en pre-emergencia o pre-siembra incorporada, la atrazina es absorbida por las raíces y el S-metolacloro por el coleoptile de las gramíneas.
Controla un amplio espectro de malezas, permitiendo al cultivo crecer sin competencia durante la primera etapa de su ciclo que resulta especialmente crítica para el éxito del cultivo de maíz.

Preparación:
El producto está compuesto por una parte líquida y una parte sólida.
Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
-Llenar la pulverizadora hasta la mitad del volumen a utilizar. Poner a funcionar el sistema de agitación.
-Agregar primero la parte sólida (atrazina), directamente al tanque de la pulverizadora y sin disolución previa. Verter en forma gradual, a través del corte marcado en la bolsa. Con el sistema de agitación en movimiento. Verificar que el producto se disuelva completamente.
-Luego agregar la parte líquida (S-metolacloro).
-Completar el tanque con agua, hasta el volumen de caldo total. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
-Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
-Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
El producto debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se debe lograr una cobertura de al menos 30-40 gotas/cm2. En aplicaciones terrestres aplicar un volumen de 90-100 l/ha, con una presión de 30-40 lb/pulg2 y picos de abanico plano. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa. En aplicaciones aéreas aplicar un volumen no menor a 20 l/ha. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos, hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. Dejar una zona o franja de seguridad sin tratar y especialmente en áreas de cultivos intensivos hacer uso de cortinas protectoras. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/ha.

Recomendaciones de uso:
Para obtención de buenos resultados, es importante realizar la aplicación antes de la emergencia de las malezas, es decir, con el terreno libre de las mismas. El producto se absorbe principalmente por coleoptile y radícula en gramíneas anuales y por hipocótile y radícula en malezas de hoja ancha en germinación (sobre las ciperáneas actúa inhibiendo la brotación y el desarrollo de los tubérculos - aunque la atrazina (parte sólida) también es en parte absorbida por hojas. Es importante tener en cuenta que este producto tendrá un mínimo efecto de control si es aplicado sobre malezas emergidas.
Cuando más se atrase la aplicación, el escape de malezas será más evidente, dependiendo de las condiciones climáticas predisponentes para dicha emergencia. En caso de tener malezas ya emergidas, debería utilizarse un herbicida post-emergente para el control de las mismas.
Si por escasas precipitaciones el herbicida no es activado, y se producen nacimientos de malezas, éstas deben controlarse mediante el uso de rastra rotativa liviana o un herbicida post-emergente selectivo para maíz. Durante las primeras semanas es conveniente remover lo menos posible el terreno tratado, para evitar que el herbicida pierda su eficacia al ser cubierto por tierra sin tratar. Sin embargo, y de considerarlo necesario pueden realizarse labores para mullir el suelo y evitar su excesiva compactación.
Para la zona típica maicera (norte de Bs. As., Sur de Santa Fe). Si la fecha de siembra es temprana (septiembre), o coincide con un período de escasas precipitaciones, se recomienda la aplicación de pre-siembra con incorporación (siembra convencional). En siembras normales (fines de septiembre, principios de octubre), la más indicada es la aplicación de pre-emergencia.

Recomendaciones de uso (FLONTUS PACK):
Para la obtención de buenos resultados, es importante realizar la aplicación antes de la emergencia de las malezas, es decir, con el terreno libre de las mismas. FLONTUS ® PACK se absorbe principalmente por coleóptile y radícula en gramíneas anuales y por hipocótile y radícula en malezas de hoja ancha en germinación (sobre las ciperáceas actúa inhibiendo la brotación y el desarrollo de los tubérculos) -aunque la atrazina (parte sólida) también es en parte absorbida por hojas-. Es importante tener en cuenta que este producto tendrá un mínimo efecto de control si es aplicado sobre malezas emergidas. Cuanto más se atrase la aplicación, el escape de malezas será más evidente, dependiendo de las condiciones climáticas predisponentes para dicha emergencia. En caso de tener malezas ya emergidas, debería utilizarse un herbicida postemergente para el control de las mismas.
Permite realizar los siguientes tratamientos:
Tratamiento de presiembra con incorporación (Siembra convencional)

El objetivo de esta técnica es el de independizar la aplicación de las lluvias necesarias para su activación. La incorporación antes de la siembra puede realizarse con rastra rotativa o con rastra de discos de doble acción. En el caso de usar rastra rotativa y con el suelo preparado para la siembra, puede ser aplicado hasta con 10-15 días de anticipación o inmediatamente antes de la siembra, incorporándolo a 3-5 cm de profundidad mediante 2 rastras rotativas cruzadas. Es importante efectuar el tratamiento con el suelo libre de malezas y bien desmenuzado. La incorporación con disco de doble acción se realiza cuando esta es la última pasada de preparación antes de la siembra. Puede ser realizada de dos formas:
Si el suelo tiene buena humedad, aplicar el producto sobre el suelo libre de malezas e incorporar inmediatamente con una pasada de disco doble. Luego sembrar normalmente.
Si el suelo no tiene buena humedad y los cascotes no se desmenuzan con el peso del disco doble, aplicar sobre el suelo libre de malezas y esperar una lluvia que le permita refinar bien el suelo. Luego incorporar con el disco doble y sembrar.
Tratamiento de preemergencia (Siembra convencional y Siembra directa)
El producto debe aplicarse después de la siembra del cultivo y antes de la emergencia de las malezas.

Restricciones de uso:
No reingresar en el área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los plaguicidas orgánicos, como así también con soluciones acuosas de fertilizantes nitrogenados. No deben mezclarse productos puros. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados. Se recomienda seguir las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Parte sólida: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Parte líquida y caldo de pulverización: contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra). Barrer el producto adsorbido y recoger. Depositar los derrames en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 5 (HRAC) + 15 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. No comer, beber ni fumar durante el trabajo.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Producto formulado en base a S-Metolacloro 96%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 2267 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: > 2020 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 5,09 mg/l

Producto formulado en base a atrazina 90%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 3129 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: > 5050 mg/kg

Producto atrazina 90% + S-Metolacloro

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 4,06 mg/l

Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.

No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Evitar la presencia de aves en el área de aplicación y en los alrededores. Evitar que tomen contacto con el producto.

Evitar la presencia de abejas en el área de aplicación. Si es posible, retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días, o entornar las piqueras durante la aplicación. Tomar la precaución de no contaminar fuentes de bebida con los remanentes del producto. No contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BICEP PACK GOLD	SYNGENTA AGRO	PACK-086	WG + EC	90% + 96%	III
BICEP PACK GOLD T	SYNGENTA AGRO	PACK-388	WG + EC	90 % + 96%	III
FLONTUS PACK	SYNGENTA AGRO	PACK-327	WG + EC	90% + 96%	III
FLONTUS PACK T	SYNGENTA AGRO	PACK-389	WG + EC	90 % + 96%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.